Recuperação Paralela - 13/08 - 2ª Série

Exercício 1 - Alternativa A

$$2NO_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} + O_{2(g)}$$

Exercício 2 - Alternativa C

$$K_p = \frac{P_{NO_2}^2 \cdot P_{O_2}}{P_{N_2O_4}}$$

$$K_p = \frac{(5 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1 \cdot 10^{-4}}{(1 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$K_p = \frac{5 \cdot 10^{-7}}{10^{-4}}$$

$$\boxed{K_p = 5 \cdot 10^{-3}}$$

Exercício 3 - Alternativa A

$$K_c = \frac{[N_2] \cdot [H_2]^3}{[NH_3]^2}$$

$$K_c = \frac{2 \cdot 3^3}{(3)^2}$$

$$\boxed{K_c = 6}$$

Exercício 4 - Alternativa C

$[N_2] = 0,4 \text{ mol/L}$

$[H_2] = 1,2 \text{ mol/L}$

$[NH_3] = 0,8 \text{ mol/L}$

$$K_c = \frac{[N_2] \cdot [H_2]^3}{[NH_3]^2}$$

$$K_c = \frac{0,4 \cdot (1,2)^3}{(0,8)^2}$$

$$\boxed{K_c = 1,08}$$

Exercício 5

$[PCl_5] = 0{,}04\ mol/L$

$[PCl_3] = 0{,}2\ mol/L$

$[Cl_2] = 0{,}004\ mol/L$

$$K_c = \frac{[PCl_5]}{[PCl_3] \cdot [Cl_2]}$$

$$K_c = \frac{0{,}04}{0{,}2 \cdot 0{,}004}$$

$$\boxed{K_c = 50}$$

Exercício 6 - Alternativa A

$[H_2S] = 0{,}5\ mol/L$

$[H_2] = 0{,}1\ mol/L$

$[S_2] = 0{,}4\ mol/L$

$$K_c = \frac{[H_2]^2 \cdot [S_2]}{[H_2S]^2}$$

$$K_c = \frac{(0{,}1)^2 \cdot 0{,}4}{(0{,}5)^2}$$

$$\boxed{K_c = 0{,}016}$$

Exercício 7 - Alternativa B

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$$

$$K_c = \frac{(12 \cdot 10^{-3})^2}{3 \cdot 10^{-2}}$$

$$K_c = \frac{144 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-2}}$$

$$K_c = 48 \cdot 10^{-4}$$

$$\boxed{K_c = 4{,}8 \cdot 10^{-3}}$$

Exercício 8 - Alternativa A

$$1A \rightleftharpoons 2B + 1C$$

$$K_p = \frac{P_B^2 \cdot P_C}{P_A}$$

$$K_p = \frac{(0,4)^2 \cdot 0,2}{0,6}$$

$$\boxed{K_p = 0,053}$$

Exercício 9 - Alternativa A

80 g de SO_3 —— 1 mol
208,8 g de SO_3 —— x

$$\boxed{x = 2,61 \text{ mol } SO_3}$$

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$$

início	—	—	2,61 mol/L
R I F	+2x	+x	−2x
Equilíbrio	2x	x	2,61 − 2x

$$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]}$$

$$1,7 \cdot 10^6 = \frac{(2,61)^2}{(2x)^2 \cdot x}$$

$$4x^3 = \frac{(2,61)^2}{1,7 \cdot 10^6}$$

$$x^3 = \frac{(2,61)^2}{6,8 \cdot 10^6}$$

$$x^3 = \frac{6,8121}{6,8 \cdot 10^6}$$

$$x^3 = 1 \cdot 10^{-6}$$

$$\boxed{x = 1 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}}$$

Exercício 10 - Alternativa A

	$2NO_{2(g)}$	$\rightleftharpoons$	$N_2O_{4(g)}$
início	2 mol/L		–
R	1,6 mol/L		0,8 mol/L
I			
F	0,4 mol/L		0,8 mol/L
E			

$$K_c = \frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2}$$

$$K_c = \frac{0,8}{(0,4)^2}$$

$$\boxed{K_c = 5}$$